
プログラミング 第2回

目次

- ・ **イントロダクション**

- 前回の振り返り
- 今日のゴール

- ・ **練習問題**

- ・ **Pythonを動かしてみよう**

- `print()`
- コメント
- 順次処理

- ・ **自己紹介プログラム**

- ・ **データとエラー**

- 変数
- `str・int`
- 計算
- f文字列

- ・ **まとめ**

イントロダクション

- 命令を上から順番に並べて、先生ロボットを動かした
- 「名前」という箱に、データを入れた
- テストして、間違いがあれば命令を直した

順次処理

変数

デバッグ

今日は、この考え方をPythonのコードで使います

- ① **print()と変数を使って、文字や数値を表示できる。**
- ② **strとintの違いを理解し、自己紹介プログラムを作る。**

Pythonを動かしてみよう

コード

```
print("こんにちは！")
```

実行結果

こんにちは！

コードを書いて実行すると、コンピュータが命令どおりに動きます

```
print("こんにちは！")
```

print

画面に表示する命令

()

表示する内容を入れる

" "

文字を囲む記号

文字を表示するときは、ダブルクォーテーションで囲みます

1 好きな言葉を1行表示してください

例

```
print("ゲームが好きです")
```

- ① " "の中を、自分の好きな言葉に変える
- ② 実行して、表示を確認する

```
# あいさつを表示する  
print("こんにちは！")
```

#から右側は、プログラムとして実行されません。

コードの説明や、自分用のメモを書くときに使います

```
print("スタート")  
print("右へ進む")  
print("ゴール")
```

実行結果

スタート
右へ進む
ゴール

Pythonも、命令を上から順番に実行します

データを使ってみよう

```
name = "野中"  
print(name)
```

name

中身：野中

データを入れておく箱のようなものを「変数」といいます

```
name = "野中"  
name = "偉大なる野中大先生"  
print(name)
```

実行結果

偉大なる野中大先生

あとから入れたデータに変わります。

2 好きなゲームを変数に入れて表示してください

例

```
favorite_game = "マイクラフト"  
print(favorite_game)
```

変数名は favorite_game を使います。

文字列はダブルクォーテーションで囲みます。

```
name = "野中"
```

文字列 str

```
age = 14
```

整数 int

データには種類があります。その種類を「データ型」といいます

```
print(10 + 5)
```

実行結果

15

```
print("10" + "5")
```

実行結果

105

整数は計算し、文字列は前後につながります

+ 足し算

10 + 5

15

- 引き算

10 - 5

5

***** 掛け算

10 * 5

50

/ 割り算

10 / 5

2.0

3 ゲーム内のコインの合計を計算してください

```
coin = 120  
count = 3  
print(coin * count)
```

① 実行結果を予想する

② 実行して確認する

③ 数値を変えて試す

予想と違ったら、コードと実行結果を見比べます

エラーから学ぼう

エラー

```
age = 14  
print("年齢は" + age)
```

TypeError:
can only concatenate str
(not "int") to str

このコードは、なぜエラーになる？

"年齢は"

+

age

文字列 str

整数 int

種類が違うデータは、そのままではつなげられません

```
age = 14  
print("年齢は" + str(age) + "歳")
```

実行結果

年齢は14歳

str(age)

整数14を、文字列"14"に変える

```
age = 14  
print(f"年齢は{age}歳")
```

実行結果

年齢は14歳

- ① 文字列の前に f を付ける
- ② 変数を { } の中に書く

文字と変数を、読みやすくまとめて表示できます

```
name = "野中"  
age = 14  
favorite_game = "マイクラフト"  
  
print(f"名前：{name}")  
print(f"年齢：{age}歳")  
print(f"好きなゲーム：{favorite_game}")
```

実行結果

```
名前：野中  
年齢：14歳  
好きなゲーム：  
マイクラフト
```

4 f文字列を使ってスコアを表示してください

例

```
score = 850  
print(f"スコアは{score}点です")
```

実行後、scoreの数値を変えてもう一度試します。

自己紹介プログラム

次の条件を満たすプログラムを作ります

- ① `name`・`age`・`favorite_game`の3つの変数を作る
- ② 変数には、自分の情報を入れる
- ③ `f`文字列を使って、3行以上表示する
- ④ 実行して、表示やエラーを確認する

まずは実行できればクリアです

```
name = "野中"  
age = 14  
favorite_game = "マイクラフト"  
  
print(f"名前は{name}です")  
print(f"年齢は{age}歳です")  
print(f"好きなゲームは{favorite_game}です")
```

変数の中身を、自分の情報に書き換えます

- ① 例のコードを入力する
- ② 変数の中身を自分の情報に変える
- ③ 実行する
- ④ 結果やエラーを確認する
- ⑤ 必要なところを直して、もう一度実行する

基本の自己紹介が完成したら、1つ以上追加します

A 好きな食べ物など、新しい変数を追加する

B 来年の年齢を計算して表示する

```
print(f"来年は{age + 1}歳です")
```

C 紹介する内容や文章を、自分で考えて増やす

まとめ

書き方・言葉	役割
print()	画面に表示する
#	コメントを書く
変数	データを入れておく
str・int	文字列と整数のデータ型
+ - * /	数値を計算する
f文字列	文字と変数をまとめて表示する

- ① **print()と変数を使って、文字や数値を表示できる。**
- ② **strとintの違いを理解し、自己紹介プログラムを作れる。**

できたことを確認して、次の授業につなげます。

配布した確認テストをやってみましょう！